

et on fixe les paramètres physiques du système : $N = 7$ particules, $L = 10$ la taille du système et $g = 1$ l'intensité des interactions.

Initialisation : état fondamental.

1. On commence par fixer la configuration d'entier de **BA** $\{I_a\}$ correspondant à l'état fondamental. Celle-ci est donnée par l'équation (IV.32).
2. On résout ensuite les équations de **BA** (IV.31) associées afin d'obtenir l'ensemble des rapidités $\{\theta_a\}$.
3. Ces rapidités définissent une distribution empirique de rapidité, notée $\rho^e(\theta)$, que l'on enregistre sous la forme (IV.33). Pour rendre cette distribution exploitable numériquement, on la discrétise sur une grille discrète $\{\theta_a\}$.

À chaque étape du Monte Carlo :

1. Une nouvelle configuration $\{I'_a\}$ est proposée en faisant varier chaque entier I_a aléatoirement de ± 1 , c'est-à-dire en posant $I'_a = I_a \pm 1$, le signe étant choisi au hasard.
 - Si les $\{I'_a\}$ sont tous distincts, on continue ; sinon, on propose une autre configuration.
2. À partir de cette configuration $\{I'_a\}$, on résout les équations de **BA** pour obtenir un nouvel ensemble de rapidités $\{\theta'_a\}$.
3. La nouvelle configuration est ensuite soumise au *critère de Metropolis* afin de décider si elle est acceptée ou rejetée ; l'acceptation de la nouvelle configuration $\{\theta_a\}$ se fait avec une probabilité $\min\left(1, e^{-(\sum_a w(\theta_a) - w(\theta'_a))}\right)$, en se basant sur l'énergie associée à la fonction w .
 - Si la configuration est rejetée, on conserve les ensembles précédents : autrement dit $\{I_a\}$ et $\{\theta_a\}$.
 - Si la configuration est acceptée, on met à jour les ensembles : c'est-à-dire $\{I_a\} \leftarrow \{I'_a\}$ et $\{\theta_a\} \leftarrow \{\theta'_a\}$.
4. Enfin, on enregistre la i -ième distribution de rapidité empirique, ρ_i^e , associée à la configuration $\{\theta_a\}$, en la discrétisant sur une grille.

Un grand nombre d'itérations est réalisé, conduisant à la génération de N_{conf} configurations (non nécessairement distinctes), permettant d'assurer une bonne convergence statistique des moyennes.

Cela permet de construire numériquement :

- la moyenne empirique du profil de distribution de rapidité, notée $\langle \rho^e(\theta) \rangle$, obtenue en effectuant la moyenne sur l'ensemble des configurations N_{conf} générées par la méthode de *Monte Carlo*. Il faudra vérifier que N_{conf} est suffisamment grand pour voir faire l'approximation

$$\langle \rho^e(\theta) \rangle \approx \langle \hat{\rho}(\theta) \rangle_w, \quad (\text{IV.35})$$

- les fluctuations locales de la densité de rapidité définies par $\delta \rho_i^e(\theta) = \rho_i^e(\theta) - \langle \rho^e(\theta) \rangle$, obtenues en soustrayant à chaque profil la valeur moyenne,

associé à l'intégration d'une charge d'ordre deux dans la hiérarchie intégrable (souvent identifiée à l'énergie totale du système), faisant de ce $w(\theta)$ l'analogue fonctionnel du multiplicateur de Lagrange couplé à l'énergie. Enfin, dans un contexte numérique, un poids quadratique constitue un banc d'essai idéal : il est suffisamment simple pour permettre des validations analytiques (par exemple via la relation fluctuation-réponse), tout en étant non trivial car il induit une distribution de rapidités strictement convexe.

Un poids spectral quadratique $w(\theta) = \frac{1}{2} \theta^2$ définit une mesure strictement convexe dans l'espace des rapidités, assurant l'unicité du minimiseur fonctionnel et la stabilité de la distribution stationnaire. Sur le plan mathématique, ce choix correspond à un élément de la classe des poids de type « potentiel convexe » pour lesquels les fluctuations sont bien contrôlées et les estimations variationnelles s'appliquent directement.

Dans l'équation **TBA** du modèle de **LL**, un poids spectral quadratique $w(\theta) = \frac{1}{2} \theta^2$ joue le rôle d'un potentiel externe dans l'équation pour le pseudo-énergie, $\varepsilon(\theta) = w(\theta) - \int K(\theta - \theta') \log\left(1 + e^{-\varepsilon(\theta')}\right) d\theta'$. Ce choix identifie w à la charge d'ordre deux de la hiérarchie intégrable, et produit une pseudo-énergie strictement convexe. Il conduit donc à une densité de rapidités thermodynamique bien définie et monotone, qui peut être résolue efficacement numériquement tout en restant proche de la structure physique des états thermiques usuels.

- la corrélation empirique est obtenue en calculant, sur l'ensemble des configurations *Monte Carlo*, la moyenne du produit des fluctuations locales aux points θ et θ' :

$$C_w(\theta, \theta') \approx \frac{1}{N_{\text{conf}}} \sum_{k=1}^{N_{\text{conf}}} \delta\rho_k^e(\theta) \delta\rho_k^e(\theta'). \quad (\text{IV.36})$$

Autrement dit, il s'agit de la covariance empirique des profils générés et l'approximation devient une égalité dans la limite $N_{\text{conf}} \rightarrow \infty$.

Vérification de la convergence numérique. Les algorithmes de *Monte Carlo* produisent des estimations bruitées des grandeurs physiques, notamment de la densité de rapidité moyenne empirique $\langle \rho^e(\theta) \rangle$. Cette quantité présente une incertitude statistique (écart-type) entre deux réalisations indépendantes de la procédure de *Monte Carlo*. Pour réduire ce bruit, il est nécessaire de générer un grand nombre (N_{conf}) de configurations de I_a , ce qui augmente le coût numérique du calcul.

Pour $N_{\text{conf}} = 2 \cdot 10^6$, nous avons répété dix fois l'algorithme de *Monte Carlo* afin de calculer l'écart-type des moyennes $\text{std}(\langle \rho^e(\theta) \rangle)$. On observe que, pour les valeurs de θ où $\langle \rho^e(\theta) \rangle$ est petite, le rapport⁷

$$\frac{\text{std}(\langle \rho^e(\theta) \rangle)}{\langle \rho^e(\theta) \rangle} \quad (\text{IV.37})$$

est plus grand que pour les valeurs de θ où $\langle \rho^e(\theta) \rangle$ est plus grande. Ainsi, pour quantifier globalement la convergence, nous considérons la moyenne de ce rapport sur l'ensemble des θ . Dans notre cas, cette quantité est inférieure à 2%, ce qui montre que $\langle \rho^e(\theta) \rangle$ constitue une très bonne approximation de la moyenne $\langle \hat{\rho}(\theta) \rangle_w$. Ainsi, pour $N_{\text{conf}} = 2 \cdot 10^6$, les équations (IV.35) et (IV.36) sont bien vérifiées.

Dans la suite, pour plus de lisibilité, nous noterons $\langle \rho^e(\theta) \rangle$ par $\langle \rho(\theta) \rangle_w$ et la matrice empirique des corrélations par $C_w(\theta, \theta')$. Par exemple, le graphique 2D situé à gauche dans la figure (IV.1) représente la quantité $\frac{1}{N_{\text{conf}}} \sum_{k=1}^{N_{\text{conf}}} \delta\rho_k^e(\theta) \delta\rho_k^e(\theta')$. Le nombre de configurations N_{conf} est suffisamment grand pour que l'approximation (IV.36) soit valide^{8,9} pour l'usage du titre “ $C_w(\theta, \theta')$ ” pour ce graphique soit correct. .

A-3-iii Calcul numérique de la susceptibilité par dérivée fonctionnelle. Pour évaluer la susceptibilité linéaire, définie comme la dérivée de $\langle \hat{\rho}(\theta) \rangle_w$ par rapport à une perturbation infinitésimale du poids spectral $w(\theta')$, on adopte une approche numérique fondée sur les différences finies. La procédure est la suivante :

1. On modifie localement le potentiel $w(\theta)$ en y ajoutant une perturbation delta centrée en θ' , selon :

$$w(\theta) \rightarrow w(\theta) + \varepsilon \delta_{\theta'}(\theta), \quad (\text{IV.38})$$

où ε est un petit paramètre de perturbation.

2. On relance ensuite le *Monte Carlo* avec ce potentiel perturbé, ce qui permet d'estimer la nouvelle moyenne $\langle \hat{\rho}(\theta) \rangle_{w+\varepsilon \delta_{\theta'}}$.

7. Ce rapport quantifie l'erreur relative sur l'estimation de la densité de rapidité moyenne. Une valeur faible indique une bonne convergence statistique, tandis qu'une valeur élevée signale une incertitude importante. On fait l'hypothèse que les fluctuations statistiques de $\langle \rho^e(\theta) \rangle$ sont gaussiennes, ce qui est justifié par le théorème central limite lorsque N_{conf} est grand. Dans ce cas, l'écart-type $\text{std}(\langle \rho^e(\theta) \rangle)$ mesure la dispersion des estimations autour de la moyenne vraie $\langle \hat{\rho}(\theta) \rangle_w$. Le rapport (IV.37) exprime donc l'erreur relative sur l'estimation de la densité de rapidité moyenne. On fait aussi l'hypothèse que $\langle \rho^e(\theta) \rangle \neq 0$ pour éviter une division par zéro.

8. Dans la limite d'un nombre de configurations $N_{\text{conf}} \rightarrow \infty$, la moyenne empirique $\frac{1}{N_{\text{conf}}} \sum_k \delta\rho_k^e(\theta) \delta\rho_k^e(\theta')$ converge vers la corrélation théorique $C_w(\theta, \theta') = \langle \delta\rho(\theta) \delta\rho(\theta') \rangle_w$ grâce à la loi des grands nombres. Ainsi, pour un N_{conf} suffisamment élevé, la matrice empirique est une estimation quasi-exacte de la matrice de corrélation propre au GGE défini par le poids spectral w . C'est cette convergence qui justifie l'usage du titre “ $C_w(\theta, \theta')$ ” dans la figure : la quantité affichée coïncide, à précision statistique près, avec la corrélation théorique.

9. En notant $\delta\rho_k^e(\theta)$ les fluctuations de la k -ième configuration, la loi des grands nombres garantit que, lorsque $N_{\text{conf}} \rightarrow \infty$,

$$\frac{1}{N_{\text{conf}}} \sum_{k=1}^{N_{\text{conf}}} \delta\rho_k^e(\theta) \delta\rho_k^e(\theta') \xrightarrow{N_{\text{conf}} \rightarrow \infty} C_w(\theta, \theta') \doteq \langle \delta\hat{\rho}(\theta) \delta\hat{\rho}(\theta') \rangle_w,$$

c'est-à-dire que la matrice empirique converge en probabilité vers la corrélation théorique du GGE défini par $w(\theta)$.

3. Enfin, on évalue la dérivée fonctionnelle par la formule de différence finie suivante :

$$\chi_w(\theta, \theta') \approx -\frac{1}{L} \cdot \frac{\langle \hat{\rho}(\theta) \rangle_{w+\varepsilon\delta_{\theta'}} - \langle \hat{\rho}(\theta) \rangle_w}{\varepsilon}. \quad (\text{IV.39})$$

Cette méthode permet ainsi d'approcher numériquement la matrice de réponse linéaire entre les coordonnées spectrales θ et θ' , que l'on peut comparer à la matrice de corrélation obtenue précédemment.

Difficultés numériques : Le calcul de la susceptibilité nécessite d'estimer la dérivée fonctionnelle de la densité de rapidité par rapport au poids w selon (IV.39).

Cependant, pour que cette approximation soit valable, ε doit être suffisamment petit. Or, si ε est trop petit, la différence $\langle \hat{\rho}(\theta) \rangle_{w+\varepsilon\delta_{\theta'}} - \langle \hat{\rho}(\theta) \rangle_w$ devient du même ordre que leur bruit statistique, et la dérivée est alors noyée dans le bruit.

Pour limiter l'erreur statistique, on peut dans un premier temps ajuster à la fois le nombre de configurations (N_{conf}) et la valeur de ε , de sorte que l'écart-type de plusieurs $\langle \hat{\rho}(\theta) \rangle_w$ soit au moins dix fois plus petit que la variation $\langle \hat{\rho}(\theta) \rangle_{w+\varepsilon\delta_{\theta'}} - \langle \hat{\rho}(\theta) \rangle_w$, de sorte que (IV.39) donne une valeur correcte.

Nous avons généré $N_{\text{conf}} = 2 \times 10^6$ configurations et évalué les susceptibilités avec un paramètre de perturbation $\varepsilon = 10^{-1}$. Par exemple, le graphique 2D situé à droite dans la figure (IV.1) représente la quantité $-\frac{1}{L} \cdot \frac{\langle \hat{\rho}(\theta) \rangle_{w+\varepsilon\delta_{\theta'}} - \langle \hat{\rho}(\theta) \rangle_w}{\varepsilon}$. Le paramètre de perturbation ε est suffisamment petit et le nombre de configurations N_{conf} est suffisamment grand pour que l'approximation (IV.39) soit valide¹⁰ pour l'usage du titre " $\chi_w(\theta, \theta')$ " pour ce graphique soit correct. .

A-3-iv Comparaison numérique. Les deux matrices obtenues présentent des différences. Pour quantifier leur similarité, on calcule une *norme relative* en utilisant la norme ℓ^2 ¹¹ :

$$\frac{\|C_w - \chi_w\|_2}{\|C_w\|_2} = 13,5\%.$$

10. Pour une perturbation ε suffisamment petite, l'approximation par différence finie

$$-\frac{1}{L} \cdot \frac{\langle \hat{\rho}(\theta) \rangle_{w+\varepsilon\delta_{\theta'}} - \langle \hat{\rho}(\theta) \rangle_w}{\varepsilon} \xrightarrow{\varepsilon \rightarrow 0} \chi_w(\theta, \theta') \doteq -\frac{1}{L} \frac{\delta \langle \hat{\rho}(\theta) \rangle_w}{\delta w(\theta')}$$

converge vers la susceptibilité théorique, en vertu d'un argument standard de régularité fonctionnelle : lorsque $\varepsilon \rightarrow 0$, la différence quotient tend vers la dérivée fonctionnelle $\frac{\delta \langle \hat{\rho}(\theta) \rangle_w}{\delta w(\theta')}$, et la moyenne empirique converge (par la loi des grands nombres) vers la valeur exacte du GGE. Numériquement, avec $N_{\text{conf}} = 2 \times 10^6$ et $\varepsilon = 10^{-1}$, la convergence était déjà atteinte dans les tolérances statistiques accessibles. C'est pour cette raison que la matrice représentée dans le graphique 2D de droite dans la figure (IV.1) est légitimement notée $\chi_w(\theta, \theta')$.

11. Pour tout vecteur $x \in \mathbb{R}^n$, on définit la famille des **normes** ℓ^q (aussi appelées **normes q -adiques** ou **normes de Schatten pour les matrices**) par

$$\|x\|_q \equiv \left(\sum_{i=1}^n |x_i|^q \right)^{1/q}, \quad q \in \mathbb{R}^* \equiv]0, \infty],$$

et la norme limite

$$\|x\|_\infty = \max_{1 \leq i \leq n} |x_i|.$$

Ces normes sont toutes équivalentes au sens des espaces de Banach de dimension finie. Dans notre cas, nous mesurons la différence entre deux matrices C_w et χ_w . Les normes matricielles usuelles associées aux normes vectorielles ci-dessus sont :

$$\|A\|_1 = \max_j \sum_i |A_{ij}|, \quad \|A\|_2 = \sqrt{\lambda_{\max}(A^\top A)}, \quad \|A\|_\infty = \max_i \sum_j |A_{ij}|,$$

où $\lambda_{\max}(A^\top A)$ est la plus grande valeur propre de la matrice $A^\top A$, et $A^\top$ est la transposée de A . Nous choisissons la norme ℓ^2 car elle correspond à la **plus grande valeur singulière**, ce qui fournit une mesure robuste et géométriquement naturelle de la « taille » d'une déformation linéaire. La norme ℓ^1 ou ℓ^∞ auraient pu être utilisées également : la première est plus sensible aux fluctuations colonne par colonne, tandis que la seconde est contrôlée par la distribution ligne par ligne. Le choix de la norme ℓ^2 est ici motivé par sa symétrie **invariance orthogonale** et son usage standard dans la comparaison matricielle.

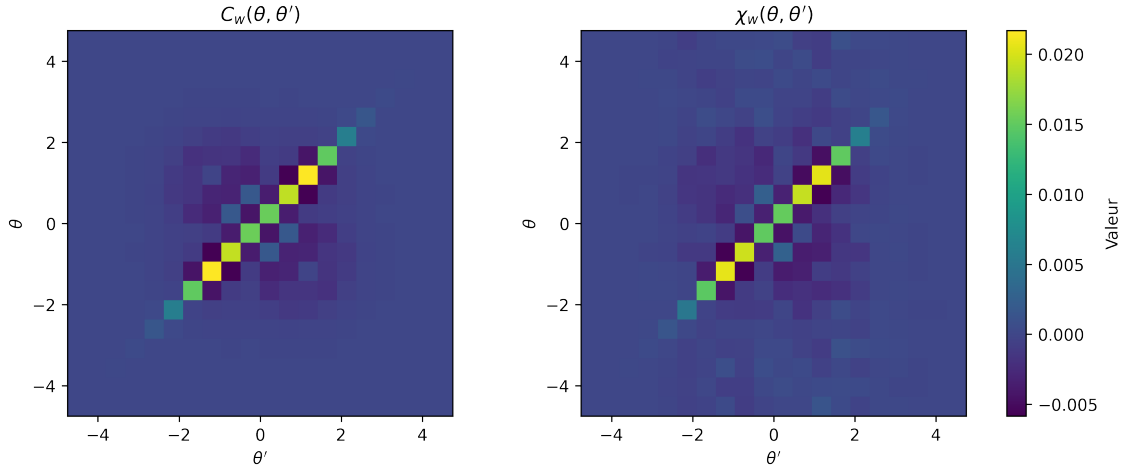


FIGURE IV.1 – Comparaison des matrices pour $\langle \hat{\rho}(\theta) \hat{\rho}(\theta') \rangle_w$: à gauche la corrélation $C_w(\theta, \theta')$; à droite la susceptibilité $\chi_w(\theta, \theta')$ obtenue par dérivée fonctionnelle pour $N_{\text{conf}} = 2 \times 10^6$ et $\varepsilon = 10^{-1}$.

A-3-v Discussion. Les figures montrent une concordance satisfaisante entre les deux matrices. L'écart relatif est d'environ 13,5 %, et provient principalement des erreurs statistiques liées à la méthode *Monte Carlo* et de l'approximation par différences finies dans le calcul de la dérivée fonctionnelle.

Le principe de fluctuation-réponse dans le cadre du **GGE** étant supposé valide, l'objectif de cette analyse n'est pas de le confirmer, mais de vérifier que l'on reste en capacité d'échantillonner correctement les fluctuations à partir de $\chi_w(\theta, \theta')$ avec un nombre fini de configurations. L'erreur relative observée est donc acceptable et reflète les limites statistiques de l'expérience numérique.

La précision peut être améliorée en augmentant le nombre de configurations N_{conf} :

- Dans ce point, les symboles de Landau $O(\cdot)$ désignent ici des *complexités en temps de calcul*. Le calcul de la matrice de corrélation $C_w(\theta, \theta')$ s'effectue en un temps de complexité $O(N_{\text{conf}})$, tandis que celui de la susceptibilité $\chi_w(\theta, \theta')$ nécessite un temps de complexité $O(N_{\text{conf}} \cdot N_{\text{cell}})$, où N_{cell} est le nombre de points de discrétisation de la variable θ .
- Pour un nombre de configurations *Monte Carlo* fixé à $N_{\text{conf}} = 2 \times 10^6$ et une grille de taille $N_{\text{cell}} = 20$, on obtient un temps de calcul d'environ 6 minutes pour la matrice $C_w(\theta, \theta')$, tandis que le calcul de $\chi_w(\theta, \theta')$, plus coûteux car nécessitant l'évaluation d'une réponse à une perturbation sur chaque cellule, demande environ 2 heures.
- Si l'on augmente le nombre de configurations à $N_{\text{conf}} = 10^7$, ce qui permet de réduire plus fortement le bruit statistique, alors le calcul de $C_w(\theta, \theta')$ prendrait environ 30 minutes, tandis que celui de $\chi_w(\theta, \theta')$ nécessiterait approximativement 10 heures, en raison du facteur multiplicatif supplémentaire lié à la grille $\theta \mapsto \theta_i$.

Pour de petits N_{conf} , la perturbation ε doit être augmentée pour que les fluctuations calculées ne soient pas noyées dans le bruit. Si ε est trop grand, on observe toujours la structure globale de $\chi_w(\theta, \theta')$, mais avec une amplitude réduite :

$$\chi_w(\theta, \theta') \approx \alpha C_w(\theta, \theta'), \quad 0 < \alpha < 1.$$

Par exemple, pour $N_{\text{conf}} = 10^5$, la mesure (IV.37) est de 8%. On peut utiliser $N_{\text{cell}} = 100$ et $\varepsilon = 1$, et obtenir :

$$\frac{\|\alpha C_w - \chi_w\|_2}{\|\alpha C_w\|_2} \sim 27\%$$

avec $\alpha = 0.078$ et pour un temps de calcul de 26 min (Fig IV.2).

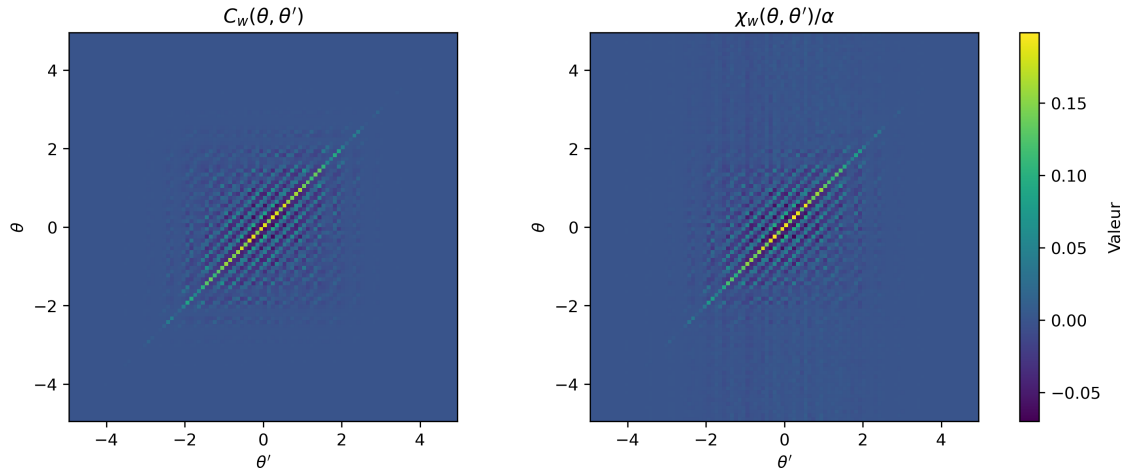


FIGURE IV.2 – Comparaison des matrices pour $\langle \hat{\rho}(\theta) \hat{\rho}(\theta') \rangle_w$: à gauche la corrélation $C_w(\theta, \theta')$; à droite la susceptibilité $\chi_w(\theta, \theta')/\alpha$ obtenue par dérivée fonctionnelle, pour $N_{\text{cell}} = 100$, $\varepsilon = 1$ et $\alpha = 0.078$.

Physiquement, $\alpha < 1$ reflète le fait que pour un nombre limité de configurations, la réponse calculée par différences finies sous-estime légèrement l'amplitude des fluctuations par rapport à la covariance brute C_w , mais la structure globale reste correcte. En augmentant N_{conf} , $\alpha \rightarrow 1$ et $\chi_w(\theta, \theta')$ converge vers $C_w(\theta, \theta')$ dans la limite des grandes statistiques.

B Limite thermodynamique, structure variationnelle et susceptibilité

B-1 Susceptibilité spectrale et structure variationnelle de l'entropie

B-1-i Rappel : Approche thermodynamique (Yang–Yang et énergie généralisée). Dans l'approximation thermodynamique, le sous-système est décrit en termes de grandeurs macroscopiques, notamment par la distribution de rapidité $\rho(\theta)$. Dans l'équation (II.48), nous avons vu que, dans la limite thermodynamique, la moyenne d'une observable s'écrit :

$$\langle \hat{\mathcal{O}} \rangle_w = \frac{\int \mathcal{D}\rho \, e^{L(S_{YY}[\rho] - \mathcal{W}[\rho])} \langle \hat{\mathcal{O}} \rangle_{[\rho]}}{\int \mathcal{D}\rho \, e^{L(S_{YY}[\rho] - \mathcal{W}[\rho])}}. \quad (\text{IV.40})$$

où S_{YY} est l'entropie de YY et $\mathcal{W}$ l'énergie généralisée, introduites respectivement dans (II.46) et (II.47), que l'on rappelle.

$$S_{YY}[\rho] = \int d\theta [\rho_s \ln \rho_s - \rho \ln \rho - (\rho_s - \rho) \ln(\rho_s - \rho)](\theta), \quad (\text{IV.41})$$

$$\mathcal{W}[\rho] = \int w(\theta) \rho(\theta) d\theta, \quad (\text{IV.42})$$

où $\rho_s(\theta)$ désigne la *densité d'états* liée à ρ par les équations de BA (I.88) :

$$2\pi\rho_s = 1 + \Delta \star \rho. \quad (\text{IV.43})$$

La quantité $\langle \hat{\mathcal{O}} \rangle_{[\rho]}$ désigne la valeur propre de l'observable associée aux états caractérisés par la distribution de rapidité ρ .

B-1–ii Rappel : Condition variationnelle du GGE. À l'équilibre thermodynamique ; dans la limite $L \rightarrow \infty$, la distribution $\rho_{\text{eq}}(\theta)$ satisfait l'équation (II.35), et coïncide alors avec la moyenne de l'opérateur

de densité de rapidité :

$$\rho_{\text{eq}}(\theta) = \langle \hat{\rho}(\theta) \rangle_w, \quad (\text{IV.44})$$

représentant ainsi la densité continue de quasi-particules dans l'état stationnaire / d'équilibre.

Dans le cadre du **GGE** continu, l'état macroscopique est entièrement déterminé par la densité spectrale $\rho(\theta)$ qui maximise l'entropie de **Yang–Yang**, $\mathcal{S}_{YY}[\rho]$, sous la contrainte de conservation des charges généralisées. Le poids spectral $w(\theta)$ est alors fixé. Comme nous l'avons vu (au chapitre (II)), la condition d'équilibre (II.57) peut s'écrire sous la forme variationnelle :

$$\left. \frac{\delta \mathcal{S}_{YY}[\rho]}{\delta \rho(\theta)} \right|_{\rho=\rho_{\text{eq}}} = w(\theta). \quad (\text{IV.45})$$

B-1-iii Dérivée fonctionnelle. On peut considérer l'équation d'équilibre comme une relation implicite définissant le poids spectral w comme une fonctionnelle de la distribution de rapidité ρ . La dérivée fonctionnelle de cette relation s'écrit :

$$\left. \frac{\delta w(\theta)}{\delta \rho(\theta')} \right|_{\rho=\rho_{\text{eq}}} = \frac{\delta^2 \mathcal{S}_{YY}[\rho]}{\delta \rho(\theta) \delta \rho(\theta')} \bigg|_{\rho=\rho_{\text{eq}}}, \quad (\text{IV.46})$$

où le membre de droite représente l'opérateur hessien (ou courbure fonctionnelle) de l'entropie de **YY**, évalué à l'équilibre. Cet opérateur est défini négatif, conformément à l'interprétation de $\mathcal{S}_{YY}$ comme une entropie à maximiser.

B-1-iv Inversion. On en déduit que la réponse de ρ à une variation infinitésimale du poids spectral w est donnée par l'inverse fonctionnel de (IV.46) :

$$\left. -\frac{1}{L} \frac{\delta \rho(\theta)}{\delta w(\theta')} \right|_{\rho=\rho_{\text{eq}}} = - \left(L \frac{\delta^2 \mathcal{S}_{YY}[\rho]}{\delta \rho(\theta) \delta \rho(\theta')} \bigg|_{\rho=\rho_{\text{eq}}} \right)^{-1}. \quad (\text{IV.47})$$

La susceptibilité fonctionnelle $\chi_w(\theta, \theta')$, définie dans (IV.20), coïncide avec cette expression.

B-2 Fluctuations gaussiennes autour de l'équilibre thermodynamique

Une autre approche pour accéder aux fluctuations de la distribution de rapidité $\rho = \rho_{\text{eq}} + \delta\rho$ est d'étudier la structure variationnelle de l'action effective $\mathcal{S}_{YY} - \mathcal{W}$ autour du point d'équilibre ρ_{eq} . En effet, par définition de ce point d'équilibre, toute variation infinitésimale $\delta\rho$ satisfait [**Wheeler_FieldTheory_Ch5**] :

$$(\mathcal{S}_{YY} - \mathcal{W})[\rho_{\text{eq}} + \delta\rho] = \exp\{\mathcal{D}[\delta\rho]\} ((\mathcal{S}_{YY} - \mathcal{W})[\rho_{\text{eq}}]).$$

Dans la limite thermodynamique, l'intégrale fonctionnelle définissant le **GGE** est dominée par les configurations proches de l'extremum ρ_{eq} . Cette approximation, dite gaussienne, repose alors sur le développement quadratique de la *fonction thermodynamique effective* $\mathcal{S}_{YY} - \mathcal{W}$ en $\delta\rho$.

On peut ainsi développer la *fonction thermodynamique effective* $\mathcal{S}_{YY} - \mathcal{W}$ au second ordre autour de ce point d'équilibre :

$$(\mathcal{S}_{YY} - \mathcal{W})[\rho] \approx (\mathcal{S}_{YY} - \mathcal{W})[\rho_{\text{eq}}] - \frac{1}{2} \int d\theta d\theta' \delta\rho(\theta) \mathcal{H}(\theta, \theta') \delta\rho(\theta') + O(\delta\rho^3) \quad (\text{IV.48})$$

où $\mathcal{H}(\theta, \theta') = - \left. \frac{\delta^2 (\mathcal{S}_{YY} - \mathcal{W})[\rho]}{\delta \rho(\theta) \delta \rho(\theta')} \right|_{\rho=\rho_{\text{eq}}}$ est la *matrice hessienne* de la *fonction thermodynamique effective*.

Sous l'approximation gaussienne autour de l'état d'équilibre (en particulier lorsque $L \rightarrow \infty$, cf. Fig. IV.3), la covariance des fluctuations s'exprime comme suit :

$$\begin{aligned} \langle \delta\rho(\theta) \delta\rho(\theta') \rangle_w &= \frac{\int \mathcal{D}\delta\rho \delta\rho(\theta) \delta\rho(\theta') \exp \left[-\frac{L}{2} \iint d\theta_1 d\theta_2 \delta\rho(\theta_1) \mathcal{H}(\theta_1, \theta_2) \delta\rho(\theta_2) \right]}{\int \mathcal{D}\delta\rho \exp \left[-\frac{L}{2} \iint d\theta_1 d\theta_2 \delta\rho(\theta_1) \mathcal{H}(\theta_1, \theta_2) \delta\rho(\theta_2) \right]}, \\ &= (L\mathcal{H})^{-1}(\theta, \theta'), . \end{aligned} \quad (\text{IV.49})$$

Ces relations posent les bases d'une description quantifiée des fluctuations de densité de rapidité, essentielles pour tester expérimentalement la validité du **GGE**, particulièrement pour la mesure des corrélations à longue distance, et accéder aux propriétés dynamiques fines des systèmes intégrables en une dimension.

Ce développement quadratique justifie le caractère gaussien des fluctuations dans le régime thermodynamique, et sera à la base des extensions hydrodynamiques de type **Macroscopic Fluctuation Theory (MFT)**.

B-2-i Structure de $\mathcal{H}$. L'opérateur hessien de l'action effective se décompose naturellement comme la différence entre deux contributions fonctionnelles :

$$\mathcal{H} = \mathcal{H}^{(\mathcal{W})} - \mathcal{H}^{(S_{YY})}, \quad (\text{IV.50})$$

$$\text{où } \mathcal{H}^{(\mathcal{W})}(\theta, \theta') \doteq \left. \frac{\delta^2 \mathcal{W}[\rho]}{\delta\rho(\theta) \delta\rho(\theta')} \right)_{\rho=\rho_{\text{eq}}}, \quad \text{et } \mathcal{H}^{(S_{YY})}(\theta, \theta') \doteq \left. \frac{\delta^2 S_{YY}[\rho]}{\delta\rho(\theta) \delta\rho(\theta')} \right)_{\rho=\rho_{\text{eq}}}. \quad (\text{IV.51})$$

L'opérateur inverse $\mathcal{H}^{-1}$ est défini par la relation fonctionnelle :

$$(\mathcal{H}^{-1} \cdot \mathcal{H})(\theta, \theta') = (\mathcal{H} \cdot \mathcal{H}^{-1})(\theta, \theta') = \int d\theta'' \mathcal{H}(\theta, \theta'') \mathcal{H}^{-1}(\theta'', \theta') = \delta(\theta - \theta'), \quad (\text{IV.52})$$

où $\delta(\theta - \theta')$ désigne la distribution de Dirac, et non une variation.

On remarque tout d'abord que $\mathcal{H}^{(\mathcal{W})} = 0$, car l'énergie généralisée par unité de longueur s'écrit simplement comme un couplage linéaire en ρ avec un poids spectral $w(\theta)$ fixé (IV.42).

La courbure fonctionnelle provient donc entièrement de l'entropie de **YY**, donnée par l'expression (IV.41).

Ainsi, l'opérateur de fluctuation $\mathcal{H}$ coïncide avec la hessienne négative de l'entropie S_{YY} , et détermine complètement la covariance spectrale à l'équilibre.

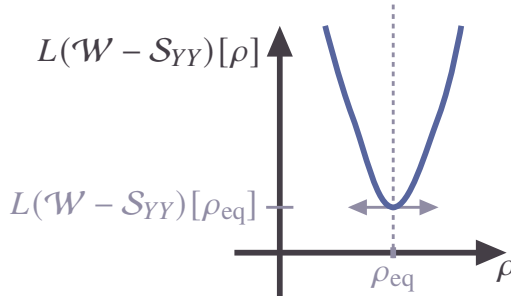


FIGURE IV.3 – Représentation schématique de l'action effective $L(S_{YY}[\rho] - \mathcal{W}[\rho])$ en fonction de la distribution de rapidité ρ . La configuration la plus probable, (associée à ρ_{eq}), correspond au minimum (extremum) de l'action. Les fluctuations autour de l'équilibre sont modélisées par un développement quadratique de l'action, conduisant à une approximation gaussienne des fluctuations de ρ . Pour faciliter la compréhension, on représente ici ρ comme une variable unidimensionnelle, alors qu'en réalité il s'agit d'une fonction définie dans un espace de dimension infinie.

B-3 Expression de la Hessienne

En calculant la dérivée fonctionnelle seconde de l'entropie de $\mathbf{YY}$, définie en (IV.41), dans la direction d'une variation $\delta\rho$, on obtient l'opérateur hessien $\mathcal{H}^{(S_{\mathbf{YY}})}$. L'opérateur hermien $\mathcal{H}$ est donné par $\mathcal{H} = -\mathcal{H}^{(S_{\mathbf{YY}})}$, et se décompose comme suit :

$$\mathcal{H}(\theta, \theta') = \mathcal{D}(\theta, \theta') + \mathcal{V}(\theta, \theta') \quad (\text{IV.53})$$

La contribution diagonale locale, notée $\mathcal{D}(\theta, \theta')$, présente une singularité caractéristique d'une structure de type Fermi–Dirac. Elle reflète l'exclusion statistique effective induite par l'intégrabilité, y compris dans un système bosonique. Elle s'écrit :

$$\mathcal{D}(\theta, \theta') = \left(\frac{1}{\rho_{s,eq}(\theta)v_{eq}(\theta)(1-v_{eq}(\theta))} \right) \delta(\theta, \theta'). \quad (\text{IV.54})$$

La partie régulière symétrique, notée $\mathcal{V}(\theta, \theta')$, regroupe quant à elle les contributions non locales issues des interactions entre quasi-particules.

$$\mathcal{V}(\theta, \theta') = - \left\{ \begin{aligned} & \left(\frac{1}{\rho_{s,eq}(\theta)(1-v_{eq}(\theta))} + \frac{1}{\rho_{s,eq}(\theta')(1-v_{eq}(\theta'))} \right) \frac{\Delta(\theta - \theta')}{2\pi} \\ & + \int d\theta'' \frac{v_{eq}(\theta'')}{\rho_{s,eq}(\theta'')(1-v_{eq}(\theta''))} \frac{\Delta(\theta - \theta'')}{2\pi} \frac{\Delta(\theta'' - \theta')}{2\pi} \end{aligned} \right\} \quad (\text{IV.55})$$

avec $\rho_{eq}(\theta) = v_{eq}(\theta)\rho_{s,eq}(\theta)$.

B-4 Fluctuations autour de la distribution moyenne et inversion de la Hessienne

On cherche alors $\mathcal{H}^{-1}$ aussi sous la forme

$$\mathcal{H}^{-1}(\theta, \theta') = \mathcal{D}^{-1}(\theta, \theta') + \mathcal{B}(\theta, \theta') \quad (\text{IV.56})$$

avec une partie diagonale sans interaction

$$\mathcal{D}^{-1}(\theta, \theta') = (\rho_{s,eq}(\theta)v_{eq}(\theta)(1-v_{eq}(\theta)))\delta(\theta, \theta') \quad (\text{IV.57})$$

tel que

$$(\mathcal{D}^{-1} \cdot \mathcal{D})(\theta, \theta') = (\mathcal{D} \cdot \mathcal{D}^{-1})(\theta, \theta') = \int d\theta'' \mathcal{D}(\theta, \theta'') \mathcal{D}^{-1}(\theta'', \theta') = \delta(\theta - \theta'), \quad (\text{IV.58})$$

avec une partie symétrique régulière avec interaction $\mathcal{B}$.

À partir des équations (IV.53), (IV.56), (IV.52) et (IV.58), il vient que cette série d'équivalences

$$\left\{ \begin{array}{l} \mathcal{H} \cdot \mathcal{H}^{-1} = \delta \\ \mathcal{H}^{-1} \cdot \mathcal{H} = \delta \end{array} \right. \text{ i.e. } \left\{ \begin{array}{l} \mathcal{H} \cdot \mathcal{B} = -\mathcal{V} \cdot \mathcal{D}^{-1} \\ \mathcal{B} \cdot \mathcal{H} = -\mathcal{D}^{-1} \cdot \mathcal{V} \end{array} \right. \text{ i.e. } \left\{ \begin{array}{l} \mathcal{B} = -\mathcal{H}^{-1} \cdot \mathcal{V} \cdot \mathcal{D}^{-1} \\ \mathcal{B} = -\mathcal{D}^{-1} \cdot \mathcal{V} \cdot \mathcal{H}^{-1} \end{array} \right.$$

Du fait que toutes ces fonctions ($\mathcal{H}$, $\mathcal{D}$, $\mathcal{V}$ et inverse) soit symétriques, les équations ci-dessus sont tous équivalentes et $\mathcal{B}$ étant donc symétrique. Ainsi en utilisant (IV.55) et (IV.57)

$$\begin{aligned} \mathcal{B}(\theta, \theta') &= -(\mathcal{D}^{-1} \cdot \mathcal{V} \cdot \mathcal{H}^{-1})(\theta, \theta'), \\ &= (\rho_{s,eq}(\theta)v_{eq}(\theta)(1-v_{eq}(\theta))) \times \\ &\quad \left\{ \frac{\Delta}{2\pi} \star \left[\left(\frac{1}{\rho_{s,eq}(\theta)(1-v_{eq}(\theta))} + \frac{1}{\rho_{s,eq}(\cdot)(1-v_{eq}(\cdot))} \right) \mathcal{H}^{-1}(\cdot, \theta') \right. \right. \\ &\quad \left. \left. - \frac{v_{eq}(\cdot)}{\rho_{s,eq}(\cdot)(1-v_{eq}(\cdot))} \left(\frac{\Delta}{2\pi} \star \mathcal{H}^{-1}(\cdot, \theta') \right) \right] \right\} (\theta), \end{aligned} \quad (\text{IV.59})$$

où $(f \star g)(x)$ désigne la convolution définie par $(f \star g)(x) = \int f(x-t)g(t)dt$, l'intégration portant explicitement sur la variable t . En injectant cette dernière équation ainsi que (IV.56) dans (IV.49), on obtient

l'équation implicite suivante :

$$(L\mathcal{H})^{-1}(\theta, \theta') = (L\mathcal{D})^{-1}(\theta, \theta') + \left. \begin{aligned} & \frac{1}{L}(\rho_{s,eq}(\theta)v_{eq}(\theta)(1-v_{eq}(\theta))) \times \\ & \left\{ \frac{\Delta}{2\pi} \star \left[\left(\frac{1}{\rho_{s,eq}(\theta)(1-v_{eq}(\theta))} + \frac{1}{\rho_{s,eq}(\cdot)(1-v_{eq}(\cdot))} \right) \mathcal{H}^{-1}(\cdot, \theta') \right. \right. \\ & \quad \left. \left. - \frac{v_{eq}(\cdot)}{\rho_{s,eq}(\cdot)(1-v_{eq}(\cdot))} \left(\frac{\Delta}{2\pi} \star \mathcal{H}^{-1}(\cdot, \theta') \right) \right] \right\} (\theta), \end{aligned} \right\} \text{(IV.60)}$$

Cette expression explicite des corrélations permet d'évaluer les fluctuations des grandeurs macroscopiques comme le nombre total de particules ou l'énergie, en les exprimant comme des observables linéaires de la densité $\rho(\theta)$. Une dérivation alternative est exposée en annexe C..

B-5 Vérification numérique thermodynamique : inversion de la courbure et dérivée fonctionnelle

Dans cette sous-section, nous proposons de tester l'expression (IV.49) .

B-5-a Méthode.

B-5-a-i Calcul de la matrice hessienne On considère un gaz de bosons unidimensionnels intégrable, décrit par l'équation de BA, dans un état d'équilibre généralisé caractérisé par la *taille du sous-système* L , l'*intensité d'interaction* g , et un *poids spectral* fixé $w(\theta)$.

À partir de ces paramètres, on résout numériquement les *équations TBA* (cf (II.60)), ce qui permet d'obtenir les grandeurs thermodynamiques d'équilibre :

- la *distribution de rapidité* $\rho_{eq}(\theta)$,
- la *densité d'états* $\rho_{s,eq}(\theta)$
- et la *fonction d'occupation* $v_{eq}(\theta) = \rho_{eq}(\theta)/\rho_{s,eq}(\theta)$.

Ces quantités permettent ensuite de construire :

- la contribution diagonale singulière $\mathcal{D}(\theta, \theta')$, définie par (IV.54), ainsi que son inverse $\mathcal{D}^{-1}(\theta, \theta')$ (voir (IV.57));
- la contribution régulière non locale $\mathcal{V}(\theta, \theta')$, définie par (IV.55).

La matrice de fluctuations $\mathcal{H}(\theta, \theta')$, définie par (IV.53), est obtenue en combinant ces deux contributions. Son inverse $(L\mathcal{H})^{-1}(\theta, \theta')$ s'obtient en inversant directement la matrice $L\mathcal{H}(\theta, \theta')$.

La partie avec interaction, $\mathcal{B}(\theta, \theta')/L$ (définie par (IV.59)), peut être déterminée de deux façons équivalentes : soit en soustrayant la partie sans interaction (diagonale), $(L\mathcal{D})^{-1}(\theta, \theta')$, de l'inverse $(L\mathcal{H})^{-1}(\theta, \theta')$, soit directement en utilisant (IV.59).

B-5-a-ii Susceptibilité. Le membre de gauche de l'équation (IV.47), à savoir

$$\chi_w(\theta, \theta') \left(= -\frac{1}{L} \frac{\delta \rho_{eq}(\theta)}{\delta w(\theta')} \right),$$

peut être évalué numériquement sans avoir à recourir à l'entropie de YY. Il suffit en effet de calculer la variation de la *distribution de rapidité à l'équilibre* $\rho_{eq}(\theta)$ en réponse à une petite perturbation ε du *poids spectral* $w(\theta')$ (voir(IV.39)).

B-5-b Dans un équilibre thermodynamique généralisé

Paramètres fixés. On fixe un *poids spectral* , par exemple quadratique

$$w(\theta) = \frac{1}{2}\theta^2, \quad \text{(IV.61)}$$

et on fixe les paramètres physiques du sous-système : $L = 10$, et $g = 1$.

Le nombre de particules N est fixé par ces paramètres, contrairement aux simulations de la partie *Monte-Carlo* considéré dans la section précédente.

On fait ce calcul numérique avec $\varepsilon = 10^{-10}$ suffisamment petit pour que l'approximation (IV.39) soit vérifiée.

B-5-b-i Comparaison. Nous obtenons deux matrices $(L\mathcal{H})^{-1}(\theta, \theta')$ et $\chi_w(\theta, \theta')$ (Fig (IV.4)). Afin de tester la validité l'expression (IV.60), nous quantifions leur similarité, en calculant une *norme relative* en utilisant la norme ℓ^2 :

$$\frac{\|(L\mathcal{H})^{-1} - \chi_w\|_2}{\|(L\mathcal{H})^{-1}\|_2} = 0.015\%.$$

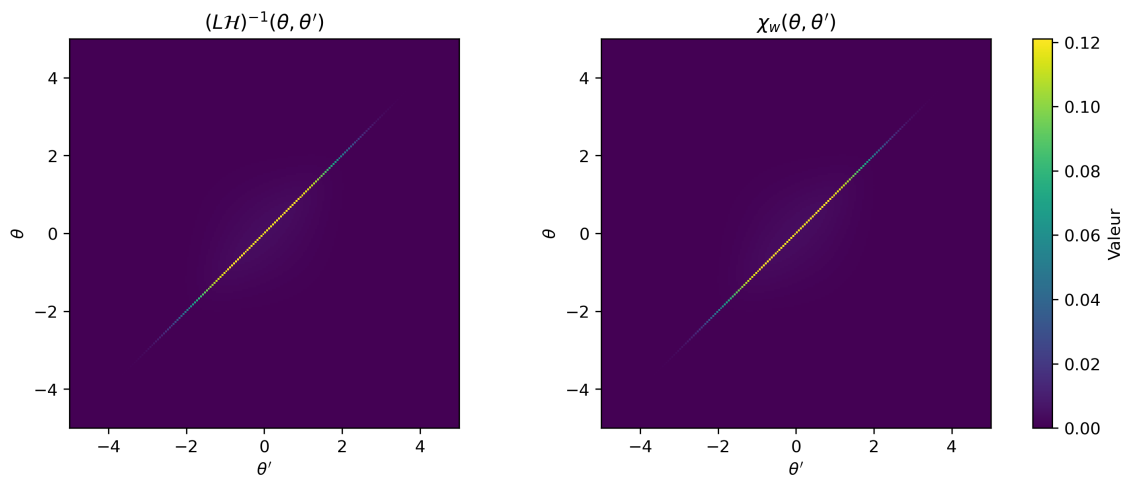


FIGURE IV.4 – Vérification numérique dans le régime thermodynamique. Gauche : $(L\mathcal{H})^{-1}$ par inversion de la courbure. Droite : χ_w par dérivée fonctionnelle.

B-5-b-ii Conclusion. Nous avons vérifié la formule (IV.60) de deux manières. D'une part, en évaluant directement à un *poids spectral* w fixé $(L\mathcal{H})^{-1}$; d'autre part, en calculant la différentielle de la distribution de rapidité par rapport au poids spectral χ_w , c'est-à-dire en appliquant le principe de fluctuation-réponse. Pour le *poids spectral* et les paramètres considérés, les deux approches donnent des résultats numériques concordants, ce qui constitue une validation de la formule (IV.60).

Dans un second temps, il est naturel de vouloir tester ce principe pour différentes formes du *poids spectral* w . Dans le cas général du GGE, w appartient à un espace de dimension infinie. Afin de réduire cette complexité, nous nous restreignons à une sous-famille à deux paramètres, en nous plaçant dans le cadre de l'équilibre thermique. Ce choix permet de comparer explicitement les fluctuations de grandeurs thermodynamiques macroscopiques, telles que le nombre total de particules et l'énergie cinétique.

B-5-c Vérification numérique thermique : énergie et nombre de particules

Nous testons à présent notre expression des fluctuations dans le cas particulier de l'équilibre thermique. Le sous-système est supposé en contact avec un bain à température T et potentiel chimique μ .

B-5-c-i Calcul de la matrice hermitienne. Dans la section B-2-x, nous avons présenté les différentes étapes de la résolution numérique de l'équation de TBA. Nous reprenons ici le formalisme de l'équation (IV.23), dans lequel le poids spectral s'écrit comme une combinaison linéaire :

$$w(\theta) = \beta_0 f_0(\theta) + \beta_2 f_2(\theta), \quad (\text{IV.62})$$

où $f_0(\theta) = 1$ et $f_2(\theta) = \frac{1}{2}m\theta^2$ correspondent aux densités locales associées aux charges conservées. Les coefficients $\beta_0 = -\beta\mu$ et $\beta_2 = \beta(= (k_B T)^{-1})$ sont fixés de manière à imposer une température T et un potentiel chimique μ .

Le **paramètre de Lieb** et la **température réduite**, définis respectivement en (II.64) et (II.67),

$$\gamma = \frac{mg}{\hbar^2 n}, \quad t = \frac{\hbar^2}{m\beta g^2},$$

permettent également de paramétrer le couple (T, μ) (voir section B-2-x).

Remarque

On rappelle que le paramètre de Lieb γ caractérise la force d'interaction relative entre les particules, tandis que la température réduite t quantifie l'importance des effets thermiques par rapport aux interactions. En variant ces deux paramètres, on explore différents régimes physiques du système.

Remarque

Dans cette continuité, nous allons définir des unités naturelles adaptées au système étudié. Ces unités facilitent l'interprétation physique des résultats numériques en les reliant directement aux grandeurs expérimentales.

Conversion vers les unités réelles. Mais avant pour faciliter la comparaison avec les expériences, nous allons définir des unités caractéristiques :

$$\ell_0 = \frac{\hbar^2}{mg}, \quad (\text{longueur}) \quad (\text{IV.63})$$

$$\tau_0 = \frac{m\ell_0^2}{\hbar}, \quad (\text{temps}) \quad (\text{IV.64})$$

$$E_0 = \frac{\hbar^2}{mL_0^2}, \quad (\text{énergie}) \quad (\text{IV.65})$$

$$T_0 = \frac{E_0}{k_B}, \quad (\text{température}). \quad (\text{IV.66})$$

Mes résultats numériques sont exprimés en unités naturelles adimensionnées. Pour revenir aux valeurs réelles, il suffit de les multiplier par les unités caractéristiques définies ci-dessus.

Paramètres fixes. Dans toute la suite, nous travaillons avec les conventions naturelles $\hbar = m = k_B = 1$, ainsi qu'avec

$$L = 10, \quad g = 1.$$

Choix des paramètres. Nous considérons le point

$$\gamma = 0.02, \quad t = 70,$$

qui est représenté par un **point rouge** dans le diagramme de phase du modèle de LL, présenté en figure IV.5a.

Remarque

Les paramètres choisis ne sont pas arbitraires : ils sont proches des régimes expérimentaux que nous considérons. La taille du sous-système L est en unité réelle de $22 \mu m$, la densité linéaire n est de l'ordre de $23 \mu m^{-1}$ et la température T est d'environ $81 nK$.

À partir de ce paramètre, et suivant la même procédure numérique que dans la sous-section précédente, on obtient la distribution de rapidité à l'équilibre $\langle \hat{\rho}(\theta) \rangle_w \equiv \rho_{\text{eq}}(\theta)$, ainsi que les composantes de l'inverse de l'opérateur hessien $(L\mathcal{H})^{-1}$: la contribution diagonale sans interaction $(L\mathcal{D})^{-1}$ (Fig. IV.5b) et la contribution non locale issue des interactions $\mathcal{B}/L$ (Fig. IV.5c).

Plus précisément, dans la figure IV.5b, on représente

$$\frac{\mathcal{D}^{-1}(\theta, \theta')}{\delta(\theta - \theta')} \quad (= \rho_{s,\text{eq}}(\theta) v_{\text{eq}}(\theta) (1 - v_{\text{eq}}(\theta))),$$

la fonction delta dans (IV.57) étant approximée numériquement par un pas de discrétisation, la matrice $\mathcal{D}^{-1}$ est proportionnelle à ce pas.

Enfin, en faisant varier t (*i.e.* la température T), on répète l'ensemble des calculs précédents. Les régimes ainsi obtenus sont indiqués par des **points bleus** dans le diagramme de phase (figure IV.5a).

B-5-c-ii Corrélation des observables thermodynamiques. Conformément à l'équation (IV.30), nous calculons les fluctuations du nombre total de particules ainsi que celles de l'énergie totale, respectivement données par :

$$C_w[f_0, f_0] = L^2 \iint d\theta d\theta' f_0(\theta) (L\mathcal{H})^{-1}(\theta, \theta') f_0(\theta'), \quad (\text{IV.67})$$

$$C_w[f_2, f_2] = L^2 \iint d\theta d\theta' f_2(\theta) (L\mathcal{H})^{-1}(\theta, \theta') f_2(\theta'). \quad (\text{IV.68})$$

Pour chaque régime simulé (correspondant aux **points bleus** et **rouge** sur la figure (IV.5a)), nous évaluons numériquement les quantités $C_w[f_0, f_0]$ et $C_w[f_2, f_2]$, qui représentent les fluctuations extensives des observables associées aux charges $\hat{Q}_0$ (nombre de particules) et $\hat{Q}_2$ (énergie cinétique).

Ces résultats sont représentés par des **points rouges** dans la figure IV.6, illustrant l'évolution des fluctuations en fonction du régime thermodynamique du sous-système.

B-5-c-iii Susceptibilité des observables thermodynamiques. En parallèle, pour chaque régime simulé (correspondant aux **points bleus** et **rouge** de la figure (IV.5a)), et conformément à l'équation (IV.29), nous calculons les moyennes des charges associées au nombre total de particules et à l'énergie cinétique totale, données respectivement par :

$$\langle \hat{Q}[f_0] \rangle_w = L \int d\theta f_0(\theta) \langle \hat{\rho}(\theta) \rangle_w, \quad (\text{IV.69})$$

$$\langle \hat{Q}[f_2] \rangle_w = L \int d\theta f_2(\theta) \langle \hat{\rho}(\theta) \rangle_w. \quad (\text{IV.70})$$

Nous souhaitons ensuite évaluer les susceptibilités thermodynamiques définies par :

$$\chi_w[f_i, f_i] = - \left. \frac{\partial \langle \hat{Q}[f_i] \rangle_w}{\partial \beta_i} \right|_{\beta_{j \neq i} \text{ fixés}}. \quad (\text{IV.71})$$

Pour cela, nous procédons à une variation infinitésimale du poids spectral w :

- Une variation infinitésimale ϵ_μ du potentiel chimique μ correspond à une perturbation du poids spectral de la forme :

$$w \rightarrow w - \beta \epsilon_\mu f_0.$$

On résout alors numériquement les équations TBA pour ce nouveau poids, afin de calculer :

$$\langle \hat{Q}[f_0] \rangle_{w - \beta \epsilon_\mu f_0}.$$

- On effectue ensuite une variation infinitésimale ϵ_β de l'inverse de la température, de sorte que la combinaison $(\beta + \epsilon_\beta)(\mu + \epsilon_\mu) = \beta\mu$ reste constante, maintenant ainsi β_0 fixe. Cela conduit à une variation du poids spectral de la forme :

$$w \rightarrow w + (\beta + \epsilon_\beta)(-\epsilon_\mu f_0 + f_2).$$

On résout à nouveau les équations TBA pour obtenir :

$$\langle \hat{Q}[f_2] \rangle_{w+(\beta+\epsilon_\beta)(-\epsilon_\mu f_0+f_2)}.$$

Ces simulations permettent d'estimer numériquement les susceptibilités :

$$\chi_w[f_0, f_0] \approx \frac{\langle \hat{Q}[f_0] \rangle_{w-\beta\epsilon_\mu f_0} - \langle \hat{Q}[f_0] \rangle_w}{\beta\epsilon_\mu}, \quad (\text{IV.72})$$

$$\chi_w[f_2, f_2] \approx -\frac{\langle \hat{Q}[f_2] \rangle_{w+(\beta+\epsilon_\beta)(-\epsilon_\mu f_0+f_2)} - \langle \hat{Q}[f_2] \rangle_w}{\epsilon_\beta}. \quad (\text{IV.73})$$

Ces approximations numériques sont représentées par des **points bleus** dans la figure (IV.6), et permettent de comparer les résultats issus de la dérivée fonctionnelle avec ceux provenant de la réponse directe à une perturbation du poids spectral.

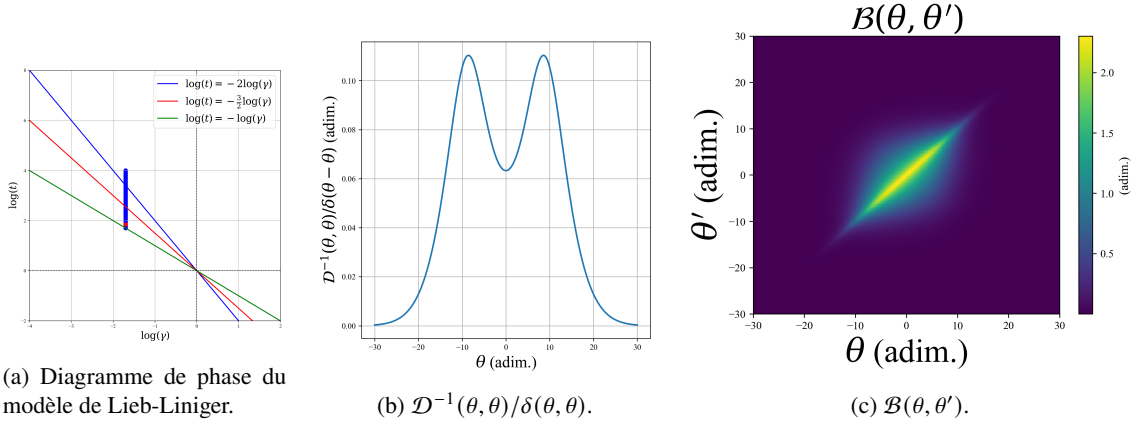


FIGURE IV.5 – (a) Diagramme de phase du modèle de Lieb-Liniger à l'équilibre thermique. Différents régimes asymptotiques sont séparés par des transitions progressives. Les points bleus représentent les fluctuations calculées numériquement pour différentes températures. Les coordonnées sont données par $\gamma = \frac{mg}{\hbar^2 n}$ et $t = \frac{k_B T}{mg^2/\hbar^2}$. Les régimes choisis pour les simulations sont indiqués par les points bleus ($\gamma = 0.02$ constant) et le point rouge correspond à $t = 70$, utilisé dans les sous-figures (b) et (c). (b) Représentation de la diagonale $\mathcal{D}^{-1}(\theta, \theta)/\delta(\theta, \theta)$. (c) Représentation en niveaux de couleur de la partie régulière $\mathcal{B}$ des fluctuations de $\delta\rho$ pour $t = 70$ et $\gamma = 0.02$ (point rouge dans (a)).

B-5-c-iv Comparaison avec les dérivées thermodynamiques. Les résultats obtenus à partir de l'analyse quadratique de l'action (fluctuations de ρ) sont comparés aux fluctuations extraites directement par différentiation des observables thermodynamiques $\langle \hat{Q} \rangle_w$ et $\langle \hat{H} \rangle_w$. Ces comparaisons sont présentées dans la Fig. IV.6 et révèlent une excellente concordance. On le quantifie avec :

$$\left| \frac{C_w[f_0, f_0] - \chi_w[f_0, f_0]}{C_w[f_0, f_0]} \right| < 0.004\%, \quad \left| \frac{C_w[f_2, f_2] - \chi_w[f_2, f_2]}{C_w[f_2, f_2]} \right| < 0.14\%.$$

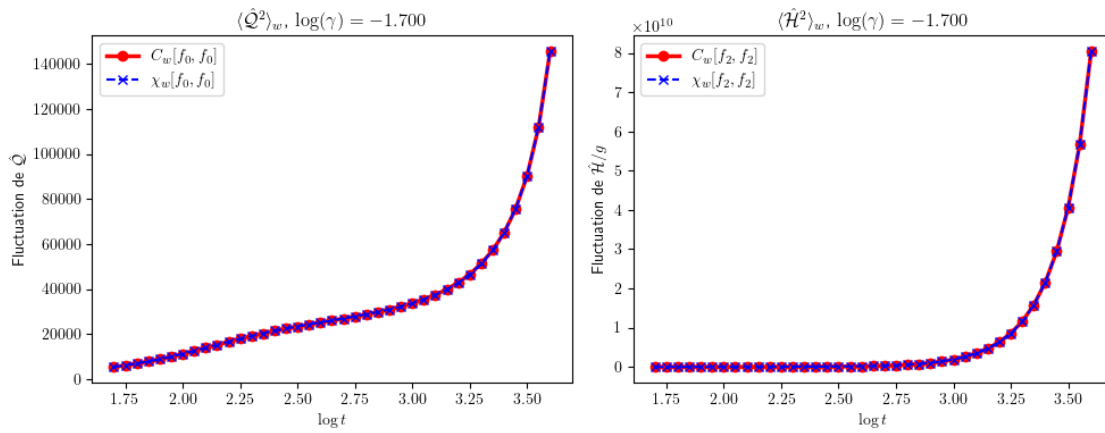


FIGURE IV.6 – Comparaison numérique entre $C_w[f_0, f_0]$ et $\chi_w[f_0, f_0]$ et entre $C_w[f_2, f_2]$ et $\chi_w[f_2, f_2]$.

Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons étudié les fluctuations de la distribution de rapidité dans les états **GGE**, en mettant en lumière le lien fondamental entre corrélations et réponse linéaire.

Nous avons d'abord introduit le formalisme général des **GGE**, dans lequel les observables macroscopiques sont dérivées fonctionnellement du potentiel conjugué $w(\theta)$. Dans ce cadre, nous avons montré que la matrice de susceptibilité spectrale $\chi_w(\theta, \theta')$ décrit à la fois la réponse linéaire de la densité spectrale moyenne à une perturbation infinitésimale du potentiel et les corrélations entre fluctuations de la densité, conformément au principe de *fluctuation-réponse*. En utilisant ce lien, nous avons vu que nous pouvons échantillonner **GGE**.

Nous avons ensuite approfondi l'étude de la limite thermodynamique, où les fluctuations autour de l'état d'équilibre deviennent gaussiennes. Dans cette approximation, les susceptibilités s'expriment comme l'inverse de la courbure fonctionnelle de l'entropie de Yang-Yang, formalisée par l'opérateur hessien $\mathcal{H}^{(SY)}$. Nous avons donné une formulation explicite de cet opérateur, ainsi que de sa matrice inverse.

Enfin, nous avons relié ces objets locaux à des susceptibilités globales via une projection sur les fonctions test $f_i(\theta)$, en considérant le poids spectral $w(\theta)$ comme une combinaison linéaire des charges $\hat{Q}_i$. Ce formalisme nous a permis d'interpréter la dérivée de l'observable $\langle \hat{Q}_i \rangle_w$ par rapport au multiplicateur de Lagrange β_i comme une dérivée fonctionnelle projetée de la matrice $\chi_w(\theta, \theta')$, et d'en valider la structure par une comparaison numérique explicite pour l'énergie et le nombre de particules.

Nous avons vérifié numériquement la validité de notre formule des fluctuations (eq (IV.60)), ce qui confirme son exactitude et sa pertinence dans le cadre du formalisme développé.

Chapitre V

Dispositif expérimental

Sommaire

A	Fluctuation-réponse et susceptibilités dans les états d'équilibre généralisés	54
A-1	Charges généralisées et dérivées fonctionnelles	54
A-2	Poids spectral et formulation du GGE	58
A-3	Vérification numérique : Echantillonnage du GGE	60
B	Limite thermodynamique, structure variationnelle et susceptibilité	65
B-1	Susceptibilité spectrale et structure variationnelle de l'entropie	65
B-2	Fluctuations gaussiennes autour de l'équilibre thermodynamique	67
B-3	Expression de la Hessienne	69
B-4	Fluctuations autour de la distribution moyenne et inversion de la Hessienne	69
B-5	Vérification numérique thermodynamique : inversion de la courbure et dérivée fonctionnelle	70

Introduction

Ce chapitre présente l'expérience utilisée pour étudier les gaz unidimensionnels de rubidium ultra-froids. Nous décrivons l'architecture du dispositif, les méthodes d'imagerie et d'analyse, ainsi que les protocoles expérimentaux auxquels j'ai participé. Le développement initial du refroidissement et du piégeage avant la puce a été réalisé par d'anciens doctorants [jacqm2012; Fang2014; Johnson2016]. La mise en place du piégeage sur la puce a été réalisé par d'anciens doctorants [jacqm2012; Fang2014; Johnson2016; schem2019; L.Dubois2024]. La mise en place du système de sélection spatiale à l'aide d'un DMD a été initiée par Léa Dubois [L.Dubois2024], alors en première année de doctorat à mon arrivée. Mon travail était concentré principalement sur la prise de données, l'analyse et la participation à certaines expériences spécifiques telles que l'étude de l'expansion longitudinale et la mesure de la distribution de rapidité locale.

-0-i Objectif du chapitre Ce chapitre a pour objectif de fournir une présentation synthétique et structurée du dispositif expérimental utilisé pour étudier la dynamique de gaz de Bose unidimensionnels ultra-froids. Il constitue un socle indispensable pour comprendre les protocoles expérimentaux développés au cours de ma thèse et les analyses présentées dans les chapitres suivants.

-0-ii Architecture générale Nous présentons d'abord l'architecture complète de l'expérience, depuis la production des atomes jusqu'à leur imagerie, en passant par les étapes de refroidissement, de piégeage magnétique sur puce, de manipulation optique, et de génération de potentiels. Cette description s'accompagne d'une mise en contexte des contributions historiques au dispositif.

-0-iii Contributions successives et personnelles Une attention particulière est portée à la répartition chronologique des contributions. Les étapes initiales (source atomique, PMO, piège DC pour Direct Current en anglais) ont été développées par d'anciens doctorants. La mise en place du piégeage 1D sur puce ainsi

que l'utilisation du **DMD** pour la sélection spatiale ont été réalisées au cours de la thèse de L. Dubois [L.Dubois2024]. Mon travail s'inscrit dans cette continuité et concerne principalement la prise de données, l'analyse de protocoles dynamiques, ainsi que la participation à certaines opérations de maintenance et d'optimisation du système.

-0-iv Rôle du dispositif dans la thèse Ce dispositif permet d'explorer des phénomènes hors équilibre dans des gaz quantiques 1D. Il constitue une plateforme particulièrement adaptée à l'étude de protocoles d'expansion, de sondes locales, ou de dynamiques guidées par **GHD**, qui sont au cœur de cette thèse.

A Le dispositif expérimental

A-1 Système laser et contrôle de fréquence

A-1-i Laser maître 1 : référence de fréquence La stabilité en fréquence de l'ensemble des faisceaux employés dans l'expérience est assurée par un laser à cavité étendue conçu selon un schéma du **Systèmes de Référence Temps-Espace (SYRTE)**. Ce laser est verrouillé par spectroscopie d'absorption saturée sur la raie D2 du ^{87}Rb , en ciblant le croisement des transitions $|F = 2\rangle \rightarrow |F' = 2, 3\rangle$. Ce verrouillage fournit la référence absolue de fréquence à partir de laquelle les autres sources laser sont synchronisées par battement optique.

A-1-ii Laser repompeur Le faisceau de repompage, qui transfère les atomes tombés dans l'état $|F = 1\rangle$ vers l'état $|F = 2\rangle$, est produit par une diode **Distributed Feedback (DFB)**. Sa fréquence est décalée de 6 GHz par rapport au maître 1 par battement optique et mélange avec un oscillateur à micro-ondes de 6.6 GHz . Une diode Fabry-Perot, injectée par la **DFB**, élève la puissance de sortie au-delà de 200 mW .

A-1-iii Laser maître 2 : source principale de manipulation Un second laser à cavité étendue, est verrouillé par battement optique sur la fréquence du maître 1. L'émission est amplifiée au moyen d'un amplificateur à semi-conducteur évasé (**Tapered Amplifier (TA)**), fournissant plus de 1 W en sortie. Le faisceau ainsi produit est distribué vers différentes parties de l'installation expérimentale : alimentation du piège magnéto-optique **PMO**, formation de la mélasse optique, réalisation du pompage optique, imagerie par absorption, génération du faisceau de sélection.

A-1-iv Gestion des fréquences et polarisations Les faisceaux peuvent être interrompus soit à l'aide d'obturateurs mécaniques, soit via des modulateurs acousto-optiques (en anglais **Acousto-Optic Modulator (AOM)**). Ces derniers offrent un temps de commutation beaucoup plus court que les systèmes mécaniques, car ils permettent de sélectionner uniquement un ordre de diffraction non nul et d'éteindre en quelques ms le faisceau en interrompant l'alimentation radiofréquence. L'intensité et la polarisation sont réglées via des cubes séparateurs (**Polarizing Beam Splitter (PBS)**) associés à des lames demi-onde, fixes ou motorisées. Ce dispositif offre une grande souplesse pour adapter la configuration optique aux différentes étapes de l'expérience.

A-1-v Note Une présentation plus exhaustive du montage laser et de son système de verrouillage est disponible dans la thèse de A. Johnson [Johnson2016]. Le dispositif a été conservé dans son architecture d'origine tout au long de mes travaux, avec seulement un entretien régulier.

A-2 Production et refroidissement des atomes

Le dispositif expérimental permet de produire des gaz ultra-froids de rubidium, en vue d'obtenir des gaz unidimensionnels dans le régime quantique dégénéré. La séquence expérimentale suit un protocole établi, initialement développé par d'anciens doctorants (voir par exemple la thèse d'A. Johnson [Johnson2016]) et réoptimisé au début de la thèse de L. Dubois [L.Dubois2024] sous la supervision d'I. Bouchoule.

A-2-i Libération des atomes de rubidium Les atomes de ^{87}Rb sont émis à partir d'un dispositif appelé *dispenser*, placé directement dans l'enceinte à vide à proximité de la monture de la puce atomique. Un courant de 4.5 A y est appliqué pendant environ 5 s, ce qui génère un flux d'atomes thermiques dans la chambre à vide.

A-2-ii Capture par le piège magnéto-optique (PMO) Les atomes thermiques sont ralentis et confinés dans un piège magnéto-optique. Quatre faisceaux laser (dont deux réfléchis par la puce) combinés à un champ quadrupolaire magnétique produit par des bobines permettent de former un nuage atomique situé à quelques millimètres de la surface de la puce.

A-2-iii Rapprochement vers la puce Le nuage est rapproché de la surface de la puce en transférant le champ quadrupolaire des bobines vers un champ homogène produit par ces bobines, combiné au champ généré par le fil en forme de U de la puce (fil bleu, Fig. V.2). Le courant dans ce fil est ajusté lentement de 3.6 A à 1.5 A, ce qui positionne le nuage à quelques centaines de micromètres de la surface.

A-2-iv Mélasse optique Après la capture dans le PMO, une étape de mélasse optique est appliquée pour refroidir davantage le nuage atomique, au-delà de la limite de Doppler. La mélasse optique repose sur l'utilisation de faisceaux laser légèrement désaccordés en fréquence par rapport à la résonance de la transition atomique utilisée pour le refroidissement et polarisés de manière appropriée, qui interagissent avec les atomes selon le mécanisme de refroidissement sub-Doppler.

Le principe physique est le suivant : les atomes en mouvement voient les faisceaux laser avec un décalage Doppler, ce qui modifie la probabilité d'absorption selon leur vitesse et leur position. Combiné avec les effets de polarisation (notamment les forces de type Sisyphus dans un champ de polarisation variable), cela crée un potentiel de friction optique qui ralentit les atomes. Contrairement au refroidissement Doppler standard, la mélasse optique permet de réduire l'énergie cinétique des atomes en dessous de la limite Doppler, atteignant des températures beaucoup plus basses.

Ainsi, cette étape permet d'obtenir un nuage plus dense et plus froid, condition essentielle pour les manipulations ultérieures et la formation de gaz unidimensionnels dans le régime quantique dégénéré.

A-2-v Pompage optique Enfin, les atomes sont préparés dans l'état magnétique $|F = 2, m_F = 2\rangle$ par pompage optique. Un faisceau circulairement polarisé σ^+ , résonant sur la transition $|F = 2\rangle \rightarrow |F' = 2\rangle$, assure la polarisation du nuage (Fig V.1).

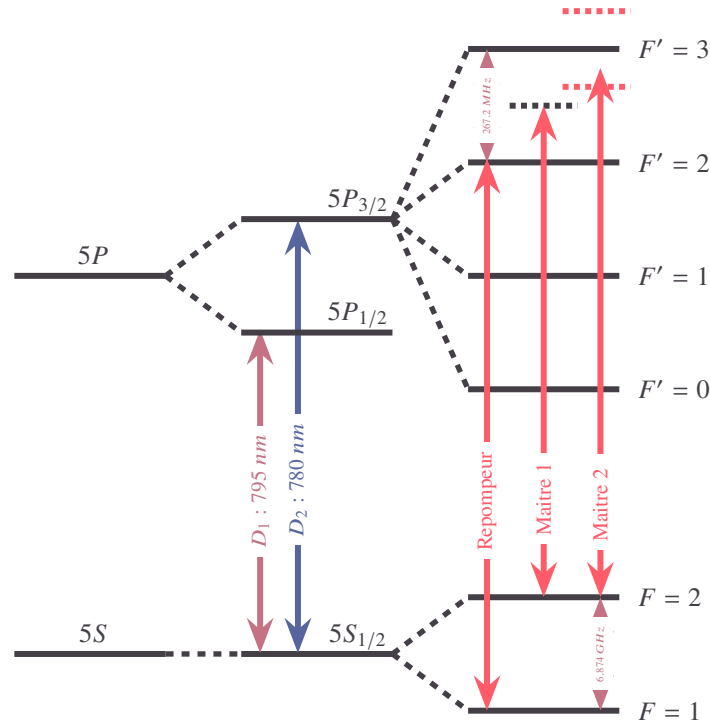


FIGURE V.1 – Structure hyperfine (transitions D1 et D2) de l'atome de Rubidium ^{87}Rb . Les longueurs d'onde de différents lasers utilisés dans l'expérience sont représentées en rouge vif

A-3 Piégeage magnétique sur puce

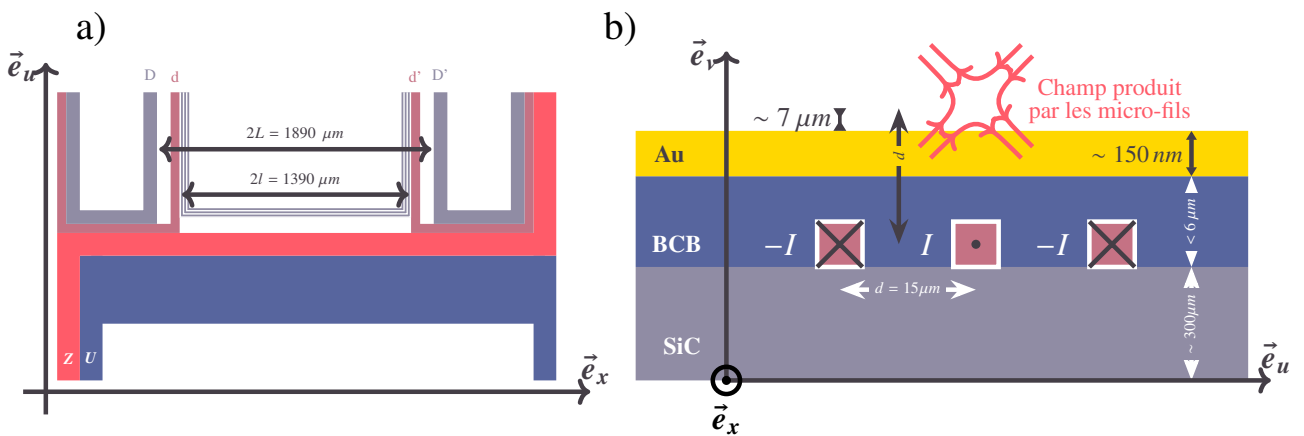


FIGURE V.2 – a) **Zoom sur la zone d'intérêt.** Les fils U (bleu) et Z (rouge vif) créent des pièges magnétiques intermédiaires, les trois micro-fils gris forment le guide longitudinal, et les fils d/d' (marron) et D/D' (gris) assurent le confinement longitudinal. b) Schéma des différentes couches constituant la puce atomique.

A-3-a Piégeage magnétique sur puce

On peut créer des structures atomiques allongées en utilisant des techniques de piégeage optique. Par exemple, plusieurs groupes de recherche ont recours à des réseaux optiques bidimensionnels (2D) pour former un ensemble de tubes atomiques longitudinaux [Kinoshita2004; LaburtheTolra2004; Paredes2004; Moritz2003]. Ces réseaux 2D permettent de produire un grand nombre de systèmes atomiques quasi-unidimensionnels, offrant ainsi une plateforme idéale pour l'étude des gaz 1D. Ce type de dispositif est particulièrement adapté à l'étude de gaz faiblement denses, car les densités peuvent être moyennées sur l'ensemble des tubes. Cependant, avec ce type de configuration, on observe essentiellement une moyenne sur

l'ensemble des tubes, ce qui rend difficile l'étude des fluctuations locales dans chaque tube individuellement. Pour surmonter cette limitation, on utilise le piégeage à l'aide de puces atomiques.

A-3-a-i Principe général Pour contourner cette contrainte, les puces atomiques offrent une solution efficace. Ces dispositifs microfabriqués intègrent des micro-fils parcourus par des courants, générant des champs magnétiques de géométrie contrôlée et permettant des confinements très forts [Denschlag1999; Fortagh1998; Folman2000; Reichel1999]. La miniaturisation ainsi obtenue a permis l'obtention des premiers condensats de Bose–Einstein sur puce dès 2001 [Haensel2001; Ott2001], et dès 2003 au LCF [Aussibal2003]. Grâce à ces confinements, il devient possible d'étudier expérimentalement les propriétés d'un nuage unique de gaz de Bose unidimensionnel et ses fluctuations locales [Schumm2005; Trebbia2006]..

A-3-a-ii Structure de la puce utilisée La puce utilisée au cours de cette expérience a été conçue en collaboration avec S. Bouchoule, A. Durnez et A. Harouri (Centre de nanosciences et de nanotechnologies (C2N)). Elle repose sur un substrat de carbure de silicium (silicon carbide (SiC)) sur lequel est déposé sur le circuit électrique. Ce dernier est recouvert d'une couche de résine benzocyclobutène (BCB), aplanie par des cycles d'enduction et d'attaque plasma. Une fine couche d'or (aurum (Au)) (~ 150 nm) est finalement évaporée afin de permettre l'utilisation de la puce comme miroir pour l'imagerie à 780 nm (Fig. V.2 b)). La puce est soudée à l'indium sur une monture en cuivre inclinée à 45° par rapport à l'axe optique.

A-3-a-iii Fils de piégeage et géométrie des champs La puce atomique intègre plusieurs ensembles de conducteurs, chacun conçu pour une étape spécifique de la capture, du transport et du confinement des atomes. L'ensemble de la séquence de transfert, depuis le PMO jusqu'au guide unidimensionnel, repose sur une succession de configurations magnétiques générées par ces différents fils.

Phase U : approche de la surface Après la phase de pré-refroidissement, le nuage est initialement capturé dans un PMO situé au-dessus de la puce. Il est ensuite rapproché de la surface en transférant progressivement le champ quadrupolaire des bobines externes vers celui produit par un fil en forme de U intégré à la puce (fils bleus dans la Fig. V.2 a)). Cette étape (*phase U*) est accompagnée d'un mélange optique et d'un pompage optique afin de préparer les atomes pour le piégeage magnétique.

Phase Z : piège DC et refroidissement À l'issue du pompage optique, les atomes sont transférés dans un piège magnétique combinant un courant continu circulant dans un fil en forme de Z (fil rouge vif) et un champ magnétique externe. Ce piège (DC) pour Direct Current assure un confinement transverse fort. Un refroidissement par évaporation radiofréquence, d'une durée d'environ 2.3 s, abaisse la température du nuage à environ $1 \mu\text{K}$, pour un nombre typique d'atomes de l'ordre de 2.5×10^5 .

Transfert vers le guide unidimensionnel Une fois refroidi, le nuage est acheminé vers la zone expérimentale où trois micro-fils parallèles et symétriques (fils gris) parcourus par des courants alternatifs (Alternating Current (AC)) génèrent un guide magnétique unidimensionnel assurant le confinement transverse. Le confinement longitudinal est fourni par deux paires de fils : d/d' (marron) et D/D' (gris).

Le passage du piège Direct Current (DC) au guide 1D est réalisé de manière adiabatique grâce à cinq rampes linéaires de courant d'une durée comprise entre 50 et 60 ms chacune. Durant cette opération : (i) le courant dans le fil Z est progressivement réduit, (ii) le courant dans les micro-fils du guide est augmenté jusqu'à environ 50 mA, (iii) un courant initial de 0.5 A est appliqué dans les fils D et D' , puis ajusté pour maintenir fixe la position du centre de masse du nuage.

La configuration des fils de cette puce permet de réduire au minimum les oscillations résiduelles dans le guide. Sa géométrie assure également un découplage efficace entre la dynamique longitudinale et le confinement transverse. Ce dispositif, développé dans le cadre des thèses [Fang2014; schem2019; L.Dubois2024], a été utilisé dans mes protocoles expérimentaux pour étudier l'expansion longitudinale et réaliser des mesures locales de la distribution de rapidité.

Optimisation géométrique La géométrie des conducteurs de la puce a été conçue pour réduire la dissipation thermique, limiter les couplages parasites et garantir une bonne symétrie des champs magnétiques. Dans la zone expérimentale, les atomes sont piégés à environ $15\ \mu\text{m}$ au-dessus des fils, soit $8\ \mu\text{m}$ au-dessus de la surface de la puce.

A-3-a-iv Refroidissement final et accès au régime unidimensionnel Une dernière phase de refroidissement par évaporation radiofréquence est effectuée directement dans le guide AC. Grâce à l'anisotropie marquée du piège, le confinement transverse atteint une fréquence $\omega_{\perp}$ telle que l'énergie quantique $\hbar\omega_{\perp}$ dépasse largement les énergies thermique et chimique du système. On atteint ainsi le régime unidimensionnel, caractérisé par la hiérarchie d'énergies :

$$k_B T, \mu \ll \hbar\omega_{\perp},$$

où μ désigne le potentiel chimique et T la température du gaz.

Dans ce régime, le confinement transverse est assuré principalement par la géométrie des micro-fils et la présence de champs magnétiques externes, tandis que le confinement longitudinal, plus faible, est ajustable via une combinaison de champs magnétiques externes et de courants circulant dans des fils additionnels (d/d' et D/D').

Les gaz obtenus contiennent typiquement entre 3×10^3 et 1.5×10^4 atomes, pour des températures de l'ordre de 50 à 200 nK.

A-3-a-v Avantages du piégeage sur puce Comparé aux systèmes utilisant des réseaux optiques 2D, le piégeage sur puce ne fournit qu'un seul tube, ce qui permet un meilleur accès aux fluctuations locales de densité et aux observables résolues spatialement. Ce type de dispositif est ainsi particulièrement adapté à l'étude de la thermodynamique et de la dynamique de gaz 1D isolés.

A-3-a-vi Limitations et effets parasites Parmi les limitations spécifiques au piégeage sur puce, on peut citer la rugosité des potentiels magnétiques liée aux imperfections des fils, pouvant induire des défauts parasites dans le confinement longitudinal. De plus, la stabilité du dispositif est sensible aux champs magnétiques externes parasites et aux échauffements provoqués par les courants continus, qui peuvent entraîner une déformation de la puce.

A-3-a-vii Remarques expérimentales Lorsque j'ai rejoint l'équipe, la première année thèse de L. Dubois touchait à sa fin et le dispositif expérimental était en fonctionnement stable. Les différentes étapes du cycle (dispenser, PMO, mélasse, pompage optique, piège DC, transfert vers le guide, évaporation finale) avaient été mises en place et optimisées pendant les premières années de sa thèse, sous la supervision d'I. Bouchoule. Le cycle expérimental complet dure environ 15 secondes. Une description plus détaillée peut être trouvée dans la thèse d'A. Johnson [Johnson2016].

Pendant ma première année, j'ai principalement participé à la prise de données en collaboration avec L. Dubois. Grâce à la qualité de son travail, le dispositif était globalement très fiable, ce qui a permis de mener des campagnes expérimentales riches sans intervention lourde. Néanmoins, cette stabilité avait pour contrepartie que je n'ai pas été directement impliqué dans la résolution des pannes complexes ou dans le reconditionnement complet de la manipulation, ce qui a limité ma formation sur les aspects de maintenance approfondie du dispositif.

En revanche, peu avant la fin de la thèse de L. Dubois et au début de ma troisième année, nous avons observé que le nombre d'atomes tombait à zéro. Il s'est avéré que les connecteurs du "dispenser", responsable de la libération de ^{87}Rb , étaient rompus. Cette opération a été mise à profit pour installer un nouveau "dispenser". Cette opération nécessite une intervention assez lourde et implique de rompre le vide de l'enceinte. Comme la puce avait déjà plus de trois ans, nous avons décidé de la remplacer par une nouvelle puce atomique.

Cette opération a mobilisé plusieurs personnes du laboratoire et de ses partenaires : Sophie Bouchoule (C2N) et Anne-Lise Coutrot (LCF) ont participé à la manipulation et à la pose de la puce, tandis que j'ai pu assister à l'étuvage de l'enceinte à vide avec Florence Nogrette (LCF). Après cette intervention, j'ai suivi

avec I. Bouchoule le réajustement progressif de la séquence de refroidissement : alignement des faisceaux, réglages de la mélasse, optimisation du chargement dans le piège (DC), puis dans le guide.

Cet épisode m'a permis de me confronter plus directement aux paramètres critiques du cycle d'évaporation et à la reprise d'une séquence complète. Toutefois, le départ de L. Dubois, qui maîtrisait tous les aspects de la manipulation, a marqué une rupture importante dans la continuité des savoir-faire pratiques liés à cette expérience.

A-4 Génération de potentiels modulés

A-4-i Champ des micro-fils. Les atomes sont préparés dans l'état $m_F = 2$ (l'axe de quantification étant donné par le champ magnétique $\vec{B}$) par pompage optique. Le potentiel magnétique ressenti par les atomes est donné par $-\vec{\mu} \cdot \vec{B}(\vec{r})$, où $\vec{\mu}$ est le moment dipolaire magnétique de l'atome et $\vec{B}(\vec{r})$ le champ magnétique total. Pour cet état, ce potentiel est proportionnel à $|\vec{B}(\vec{r})|$, de sorte que les atomes sont attirés vers les régions de champ magnétique minimal.

Les micro-fils, alignés selon l'axe horizontal $\vec{e}_x$, sont parcourus par des courants alternatifs déphasés $\pm I$, produisant le champ de confinement. Un fil central est parcouru par un courant I , tandis que deux fils latéraux portent des courants opposés $-I$ (Fig. V.2b).

A-4-ii Champ d'Ioffe. Afin d'éviter les pertes de Majorana [PhysRevA.74.035401] liées à la présence d'un champ nul, un champ longitudinal $B_0 \vec{e}_x$ est ajouté, garantissant que le minimum de champ reste non nul.

A-4-iii Fréquence de piégeage transverse. Dans la configuration étudiée, les atomes sont confinés à $d = 15 \mu m$ au-dessus de la puce, soit l'espacement entre deux micro-fils. Cette faible distance maximise le gradient de champ et donc la fréquence de piégeage transverse, qui s'écrit

$$\omega_{\perp}^{(0)} = \sqrt{\frac{\mu_B}{m B_0} \frac{\mu_0 I}{2\pi d^2}}$$

avec μ_B le magnéton de Bohr, m la masse atomique et μ_0 la perméabilité du vide.

A-4-iv Rugosité et suppression par modulation Les imperfections géométriques des micro-fils engendrent des fluctuations parasites du champ magnétique le long du guide, créant une rugosité du potentiel [SKraft_2002; PhysRevA.70.043629]. Pour la supprimer, les courants sont modulés à haute fréquence ($\sim 400 KHz$) [PhysRevLett.98.263201; jacqm2012], bien au-delà des fréquences de piégeage. Dans ce régime, les atomes ne perçoivent que le potentiel moyenné temporellement, où la composante parasite longitudinale est fortement réduite. Le confinement effectif reste harmonique, avec une fréquence transverse donnée par

$$\omega_{\perp} = \frac{\omega_{\perp}^{(0)}}{\sqrt{2}}. \quad (V.1)$$

A-4-v Découplage des confinements transverses et longitudinaux. Les courants qui parcourent les fils D , D' , d et d' sont orientés selon $\vec{e}_u$. Les champs magnétiques induits possèdent alors une composante selon $\vec{e}_x$, notée $B_{\parallel}^x$, et une composante selon $\vec{e}_v$ (axe normal à la puce), notée $B_{\parallel}^y$. Si le champ selon $\vec{e}_x$ est négligeable devant B_0 , alors le potentiel moyen se sépare en une partie transverse et une partie longitudinale découplées : $\langle V \rangle = V_{\perp}(y, z) + V_{\parallel}(x)$.

A-4-vi Potentiel longitudinal harmonique. Dans la configuration où seuls les fils D et D' sont utilisés, le potentiel longitudinal peut, à l'ordre 2 en x , être considéré comme harmonique :

$$V_{\parallel}(x) = V_0 + \frac{1}{2} m \omega_{\parallel}^2 x^2, \quad (V.2)$$

On note $2L = 1.89 \text{ mm}$ est la distance séparant les fils D et D' (Fig V.2a)). Les courants circulant dans ces deux fils sont identiques et notés $I_D = I_{D'}$. Si la condition $B_0 \gg \mu_0 I_D d / (\pi L)^2$ est vérifiée, alors le terme constant du potentiel vaut approximativement $V_0 \simeq \mu_B B_0$.

La pulsation longitudinale totale $\omega_{\parallel}$ se décompose en deux contributions [jacqm2012] : (i) une pulsation $\omega_{\parallel}^x = \sqrt{\frac{6d\mu_B\mu_0 I_D}{\pi L^4 m}}$ induite par le champ longitudinal $B_{\parallel}^x$ et (ii) une pulsation $\omega_{\parallel}^y = \sqrt{\frac{\mu_B}{m B_0} \frac{\mu_0 I_D}{\pi L^2}}$ liée au champ $B_{\parallel}^y$. Pour des courants $I > 1 \text{ A}$, on a $\omega_{\parallel}^y \gg \omega_{\parallel}^x$, et ainsi :

$$\omega_{\parallel} \propto \frac{I_D}{\sqrt{B_0} L^2}.$$

La fréquence longitudinale est donc réglée expérimentalement en ajustant I_D .

Avec les dimensions caractéristiques de la puce et des fils, il est possible d'atteindre des confinements longitudinaux de fréquence $f_{\parallel} = \omega_{\parallel}/2\pi$ allant jusqu'à $\sim 150 \text{ Hz}$, la limite étant imposée par le chauffage des fils pour $I_D \leq 4 \text{ A}$.

Mesure des fréquences transverse et longitudinale. Pour caractériser le piège, la pulsation transverse $\omega_{\perp}$ a été mesurée en excitant le mode de respiration transverse. On s'attend à ce que ce mode oscille à une fréquence $2f_{\perp}$, quel que soit le régime considéré (qBEC, Tonks, ...) [PhysRevA.54.R1753]. La pulsation longitudinale $\omega_{\parallel}$ a, quant à elle, été obtenue à partir des oscillations dipolaires longitudinales. Les détails expérimentaux de ces méthodes sont décrits dans le manuscrit de thèse de L. Dubois [L.Dubois2024], pp. 73 et 78.

A-4-vii Potentiel longitudinal quartique. Si l'on ajoute un courant dans les fils d et d' , on peut générer un potentiel longitudinal comportant un terme significatif à l'ordre 4 en x . Pour simplifier, on suppose $I_d = I_{d'}$. On obtient alors :

$$V_{\parallel}(x) = \mu_B B_0 + \frac{\mu_B \mu_0}{\pi} d \left[\frac{I_D}{L^2} + \frac{I_d}{l^2} + 3 \left(\frac{I_D}{L^4} + \frac{I_d}{l^4} \right) x^2 + 5 \left(\frac{I_D}{L^6} + \frac{I_d}{l^6} \right) x^4 \right] + \frac{\mu_B}{B_0} \left(\frac{\mu_0}{\pi} \right)^2 \left[\left(\frac{I_D}{L^2} + \frac{I_d}{l^2} \right) x^2 + 2 \left(\frac{I_D}{L^2} + \frac{I_d}{l^2} \right) \left(\frac{I_D}{L^4} + \frac{I_d}{l^4} \right) x^4 \right].$$

En ajustant I_D et I_d , on peut réaliser par exemple un double puits [PhysRevLett.122.090601], ou bien supprimer le terme quadratique x^2 afin d'obtenir un potentiel quartique pur :

$$V_{\parallel}(x) = a_0 + a_4 x^4$$

comme on le fait dans [Dubois2025].

En pratique, la puce présente des dimensions finies et n'est pas parfaitement symétrique. Un calcul plus précis, prenant en compte la géométrie exacte (disposition et épaisseur des fils), est présenté en annexe de la thèse de Thibault Jacqmin [jacqm2012], p. 151. Cela impose un ajustement fin et asymétrique des courants I_D , $I_{D'}$, I_d et $I_{d'}$.

A-4-viii Caractérisation des potentiels longitudinal et transverse. Pour atteindre le régime unidimensionnel, les confinements doivent être fortement anisotropes : un piégeage transverse très fort et un piégeage longitudinal faible. La condition $\mu, k_B T \ll \hbar \omega_{\perp}$ garantit le gel des degrés de liberté transverses.

Cette configuration est particulièrement adaptée pour obtenir des profils de densité homogènes, nécessaires à certaines expériences de transport. Le transfert des atomes du piège harmonique vers le piège quartique est réalisé de manière *diabatique* (changement rapide du potentiel), car un transfert adiabatique entraîne des pertes importantes.